

Лабораторная работа № 5

Настройка рабочей среды

Пириев Керем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретические сведения	7
3.1	Менеджер паролей pass	7
3.2	Управление файлами конфигурации chezmoi	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Часть 1. Установка и настройка pass	8
4.2	Часть 2. Установка и настройка chezmoi	11
4.3	Часть 3. Установка дополнительного программного обеспечения . . .	13
5	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

4.1	Установка pass и pass-otp	8
4.2	Просмотр GPG ключей	8
4.3	Инициализация хранилища паролей	9
4.4	Добавление пароля	9
4.5	Просмотр добавленного пароля	9
4.6	Просмотр всех паролей	9
4.7	Инициализация git для pass	10
4.8	Установка browserpass	10
4.9	Установка расширения Browserpass	11
4.10	Установка chezmoi	11
4.11	Создание репозитория dotfiles	12
4.12	Инициализация chezmoi	12
4.13	Просмотр изменений chezmoi diff	12
4.14	Применение конфигураций chezmoi apply	12
4.15	Получение обновлений chezmoi update	13
4.16	Установка дополнительного программного обеспечения	13

Список таблиц

1 Цель работы

Настройка рабочей среды: установка и конфигурация менеджера паролей pass и системы управления файлами конфигурации chezmoi.

2 Задание

1. Установить и настроить менеджер паролей `pass`.
2. Инициализировать хранилище паролей и добавить тестовый пароль.
3. Настроить синхронизацию паролей через `git`.
4. Установить и интегрировать в браузер `browserpass`.
5. Установить систему управления конфигурациями `chezmoi`.
6. Создать репозиторий `dotfiles` на GitHub и инициализировать `chezmoi`.
7. Установить дополнительное программное обеспечение для работы.

3 Теоретические сведения

3.1 Менеджер паролей pass

pass — стандартный менеджер паролей для Unix. Основные свойства: * Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. * Файлы шифруются с помощью GPG-ключа. * Поддерживает синхронизацию через git.

3.2 Управление файлами конфигурации chezmoi

chezmoi — инструмент для управления dotfiles (конфигурационными файлами). Особенности: * Хранит конфигурации в git-репозитории. * Поддерживает шаблоны для разных машин. * Позволяет быстро настроить новую систему.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Часть 1. Установка и настройка pass

4.1.1 1.1 Установка pass

Были установлены пакеты `pass` и `pass-otp` командой `sudo dnf install pass pass-otp` (рис. Рисунок 4.1).

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для kerem:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "pass-1.7.4-17.fc43.noarch" уже установлен.
Пакет "pass-otp-1.2.0-18.fc43.noarch" уже установлен.
Нечего делать.
```

Рисунок 4.1: Установка `pass` и `pass-otp`

4.1.2 1.2 Просмотр GPG ключей

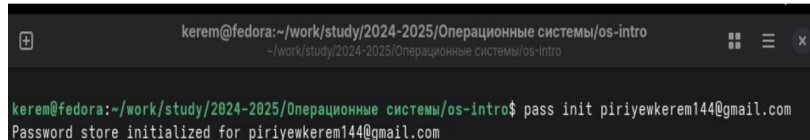
Для использования GPG-ключа был просмотрен список доступных секретных ключей командой `gpg --list-secret-keys` (рис. Рисунок 4.2).

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
-----
sec   rsa4096 2026-06-04 [SC]
      2CC66FBEA3629F16082EC3F3366909230651655D
uid   [ абсолютно ] kerem <piriyewkerem144@gmail.com>
ssb   rsa4096 2026-06-04 [E]
```

Рисунок 4.2: Просмотр GPG ключей

4.1.3 1.3 Инициализация хранилища паролей

Хранилище паролей было инициализировано для моего email командой `pass init piriyewkerem144@gmail.com` (рис. Рисунок 4.3).

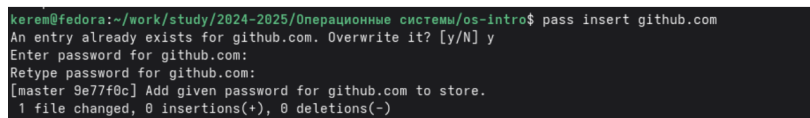


```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ pass init piriyewkerem144@gmail.com
Password store initialized for piriyewkerem144@gmail.com
```

Рисунок 4.3: Инициализация хранилища паролей

4.1.4 1.4 Добавление пароля

С помощью команды `pass insert github.com` в хранилище был добавлен тестовый пароль (рис. Рисунок 4.4).

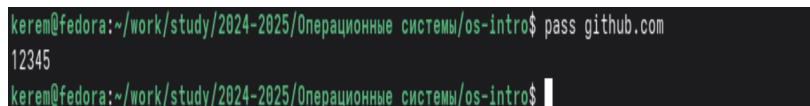


```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ pass insert github.com
An entry already exists for github.com. Overwrite it? [y/N] y
Enter password for github.com:
Retype password for github.com:
[master 9e77f8c] Add given password for github.com to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

Рисунок 4.4: Добавление пароля

4.1.5 1.5 Просмотр добавленного пароля

Пароль был выведен на экран командой `pass github.com` (рис. Рисунок 4.5).

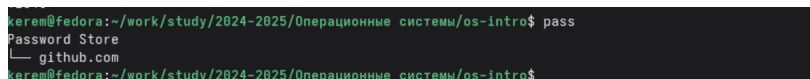


```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ pass github.com
12345
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 4.5: Просмотр добавленного пароля

4.1.6 1.6 Просмотр всех паролей

Структура хранилища была проверена командой `pass` (рис. Рисунок 4.6).



```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ pass
Password Store
└─ github.com
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 4.6: Просмотр всех паролей

4.1.7 1.7 Инициализация git для pass

В каталоге хранилища был инициализирован git-репозиторий командой `pass git init` (рис. Рисунок 4.7).

```
github.com
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ pass git init
Переинициализирован существующий репозиторий Git в /home/kerem/.password-store/.git/
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 4.7: Инициализация git для pass

4.1.8 1.8 Установка browserpass

Был подключен репозиторий `maximbaz/browserpass` и установлен пакет `browserpass` (рис. Рисунок 4.8).

```
Переинициализирован существующий репозиторий Git в /home/kerem/.password-store/.git/
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для kerem:
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmsrepo/maximbaz/browse 100% | 377.0 B/s | 562.0 B | 00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for browserpass owned by maximbaz 100% | 1.2 KiB/s | 1.5 KiB | 00m01s
Репозитории загружены.
Пакет "browserpass-3.1.2-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 4.8: Установка browserpass

4.1.9 1.9 Установка расширения для браузера

В Firefox было установлено официальное расширение Browserpass CE из магазина дополнений (рис. Рисунок 4.9).

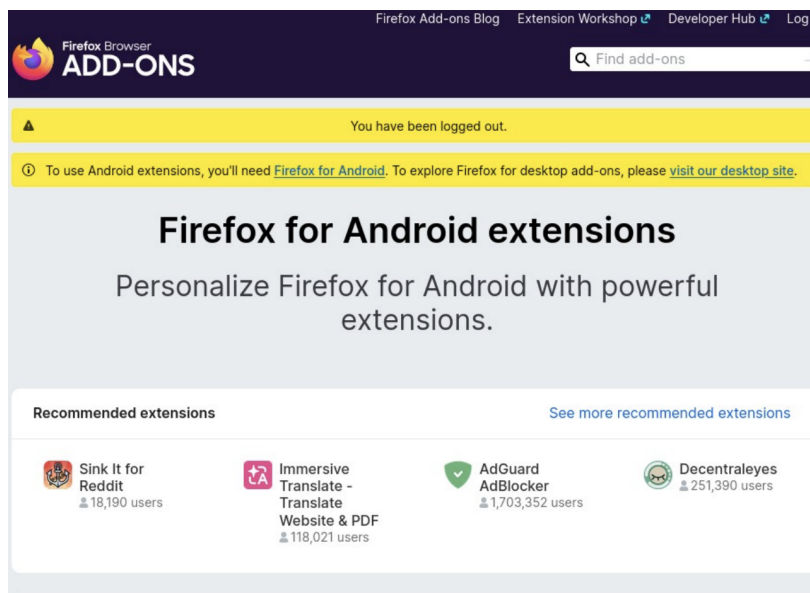


Рисунок 4.9: Установка расширения Browserpass

4.2 Часть 2. Установка и настройка chezmoi

4.2.1 2.1 Установка chezmoi

Инструмент был скачан и установлен с помощью скрипта `sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"` (рис. Рисунок 4.10).

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.5 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
```

Рисунок 4.10: Установка chezmoi

4.2.2 2.2 Создание репозитория dotfiles на GitHub

На GitHub был создан приватный репозиторий `dotfiles` на основе шаблона `yamadharma/dotfiles-template` (команда `gh repo create`) (рис. Рисунок 4.11).

```

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ gh repo create dotfiles --template="ya
madharma/dotfiles-template" --private
To get started with GitHub CLI, please run:  gh auth login
Alternatively, populate the GH_TOKEN environment variable with a GitHub API authentication token.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ cd dotfiles
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/dotfiles$

```

Рисунок 4.11: Создание репозитория dotfiles

4.2.3 2.3 Инициализация chezmoi

Инструмент `chezmoi` был инициализирован с указанием созданного репозитория командой `chezmoi init git@github.com:piriyewkerem/dotfiles.git` (рис. Рисунок 4.12).

```

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ chezmoi init git@github.com:piriyewker
em/dotfiles.git
bash: chezmoi: команда не найдена...
Установить пакет «chezmoi», предоставляющий команду «chezmoi»? [N/y] y

* Ожидание в очереди...
Следующие пакеты должны быть установлены:
chezmoi-2.70.0-1.fc43.x86_64  Manage your dotfiles across multiple diverse machines
Продолжить с этими изменениями? [N/y] y

```

Рисунок 4.12: Инициализация chezmoi

4.2.4 2.4 Просмотр изменений

Командой `chezmoi diff` были просмотрены ожидающие применения изменения (рис. Рисунок 4.13).

```

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ chezmoi diff

```

Рисунок 4.13: Просмотр изменений chezmoi diff

4.2.5 2.5 Применение изменений

Командой `chezmoi apply -v` конфигурации были применены к локальной системе (рис. Рисунок 4.14).

```

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ chezmoi apply -v

```

Рисунок 4.14: Применение конфигураций chezmoi apply

4.2.6 2.6 Получение обновлений

Проверка обновлений была выполнена командой `chezmoi update` (рис. Рисунок 4.15).

```
нечего делать.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ chezmoi update
fatal: не найден git репозиторий (или один из его каталогов вплоть до точки монтирования /)
Останавливаю поиск на границе файловой системы (так как GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM не установлен).
chezmoi: git: exit status 128
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 4.15: Получение обновлений `chezmoi update`

4.3 Часть 3. Установка дополнительного программного обеспечения

Для полноценной работы системы был установлен ряд дополнительных пакетов (`dunst`, шрифты, `light`, `waybar`, `kitty`, `mpv` и др.) командой `sudo dnf -y install . . .` (рис. Рисунок 4.16).

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ sudo dnf -y install dunst fontawesome-
fonts powerline-fonts light fuzzel swaylock kitty waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp
[sudo] пароль для kerem:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-5.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет      Арх.      Версия      Репозиторий      Размер
Установка:
dunst      x86_64     1.13.2-1.fc43      updates          357.9 KiB
fontawesome4-fonts      noarch     1:4.7.0-25.fc43     fedora            296.6 KiB
fuzzel     x86_64     1.14.0-1.fc43      updates          324.2 KiB
grim       x86_64     1.5.0-2.fc43       fedora            49.5 KiB
kitty      x86_64     0.43.1-3.fc43      updates          13.8 MiB
light      x86_64     1.2.2-16.fc43      fedora            77.3 KiB
mpv        x86_64     0.40.0-3.fc43      fedora            4.4 MiB
powerline-fonts      noarch     2.8.4-17.fc43      fedora            11.8 KiB
slurp      x86_64     1.5.0-5.fc43       fedora            43.4 KiB
```

Рисунок 4.16: Установка дополнительного программного обеспечения

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я: 1. Установил менеджер паролей pass и инициализировал хранилище с использованием существующего GPG-ключа. 2. Добавил тестовый пароль для github.com и проверил его работу. 3. Настроил синхронизацию паролей через git. 4. Установил browserpass для интеграции с браузером. 5. Установил систему управления конфигурациями chezmoi. 6. Создал приватный репозиторий dotfiles на GitHub на основе шаблона. 7. Инициализировал chezmoi и применил конфигурации. 8. Установил дополнительное программное обеспечение для работы.

Таким образом, цель работы достигнута: настроена безопасная рабочая среда с менеджером паролей и системой управления dotfiles.

Список литературы

1. *Newham C.* Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 p. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658. — URL: <http://www.amazon.com/Learning-bash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658>.
2. *Robbins A.* Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 p. — ISBN 978-1491941591.
3. *Zarrelli G.* Mastering Bash. — Packt Publishing, 2017. — 502 p. — ISBN 9781784396879.
4. *Таненбаум Э., Бос Х.* Современные операционные системы.. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2015.. — 1120 с. — (Классика Computer Science).